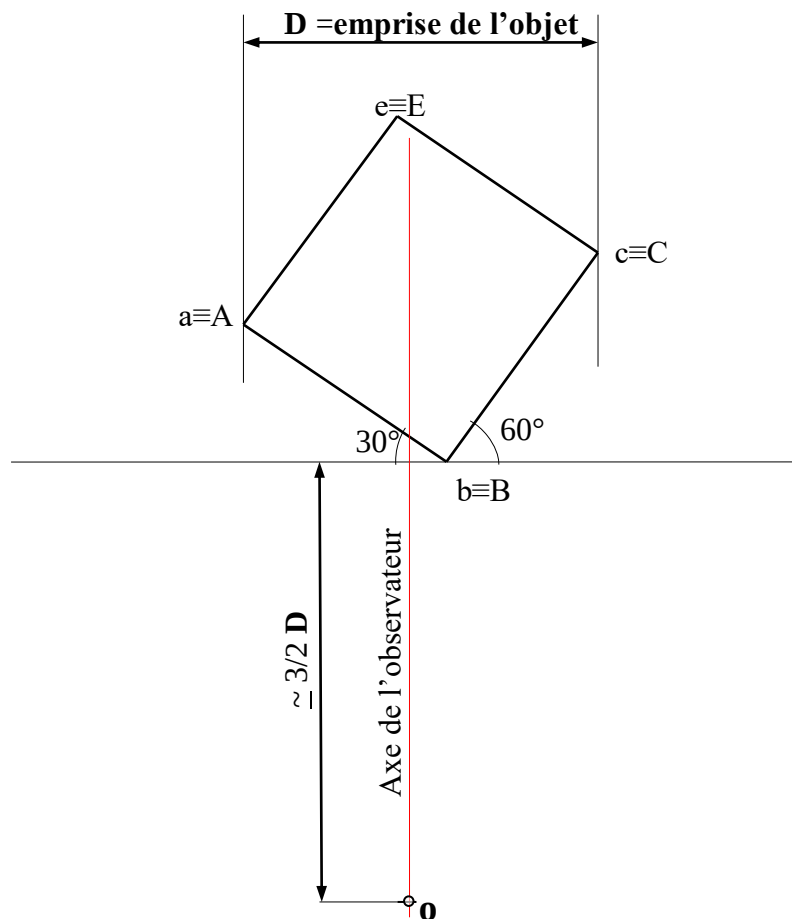


Cours 10 (à distance)

- Applications

*Exemple 1 :

Soit un carré (**ABCE**) posé sur le plan du sol (voir dessin ci-après). Représenter la perspective centrale conique du carré.

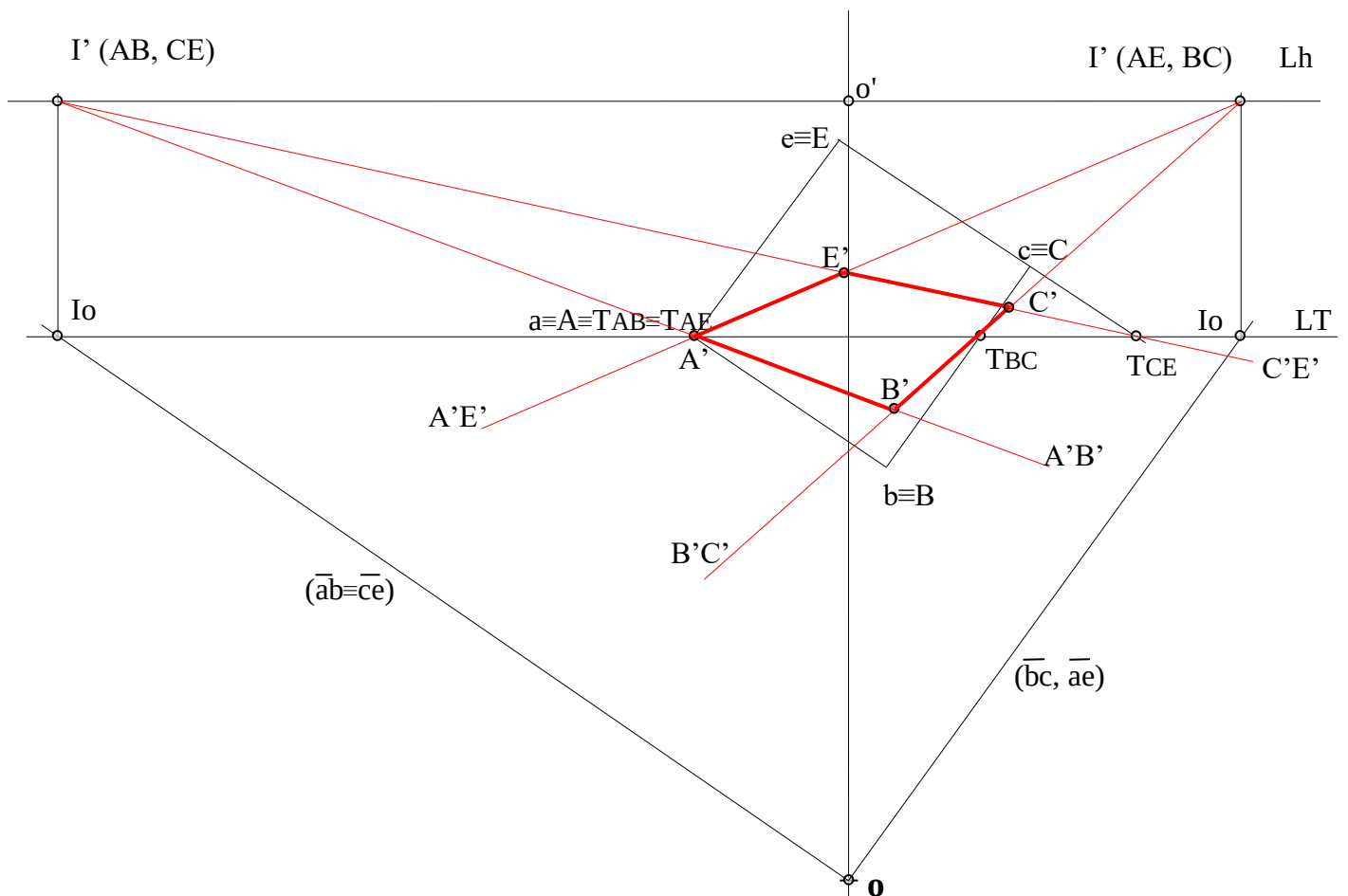


* Remarques

Pour une meilleure image de la perspective la géométrie recommande :

- Positionner la figure de 30° et 60° par rapport à l'observateur, et particulièrement de 30° pour la façade principale,
- Faire passer l'axe de l'observateur par le milieu de l'emprise de l'objet, et de préférence par le côté de la façade principale
- L'observateur doit se placer à environ $3/2$ de **D** du point de la figure le plus proche de lui. Ainsi, (**o**) sur l'axe de l'observateur est à $3/2$ de **D** de la projection horizontale dudit point (le point de la figure le plus proche de l'observateur)

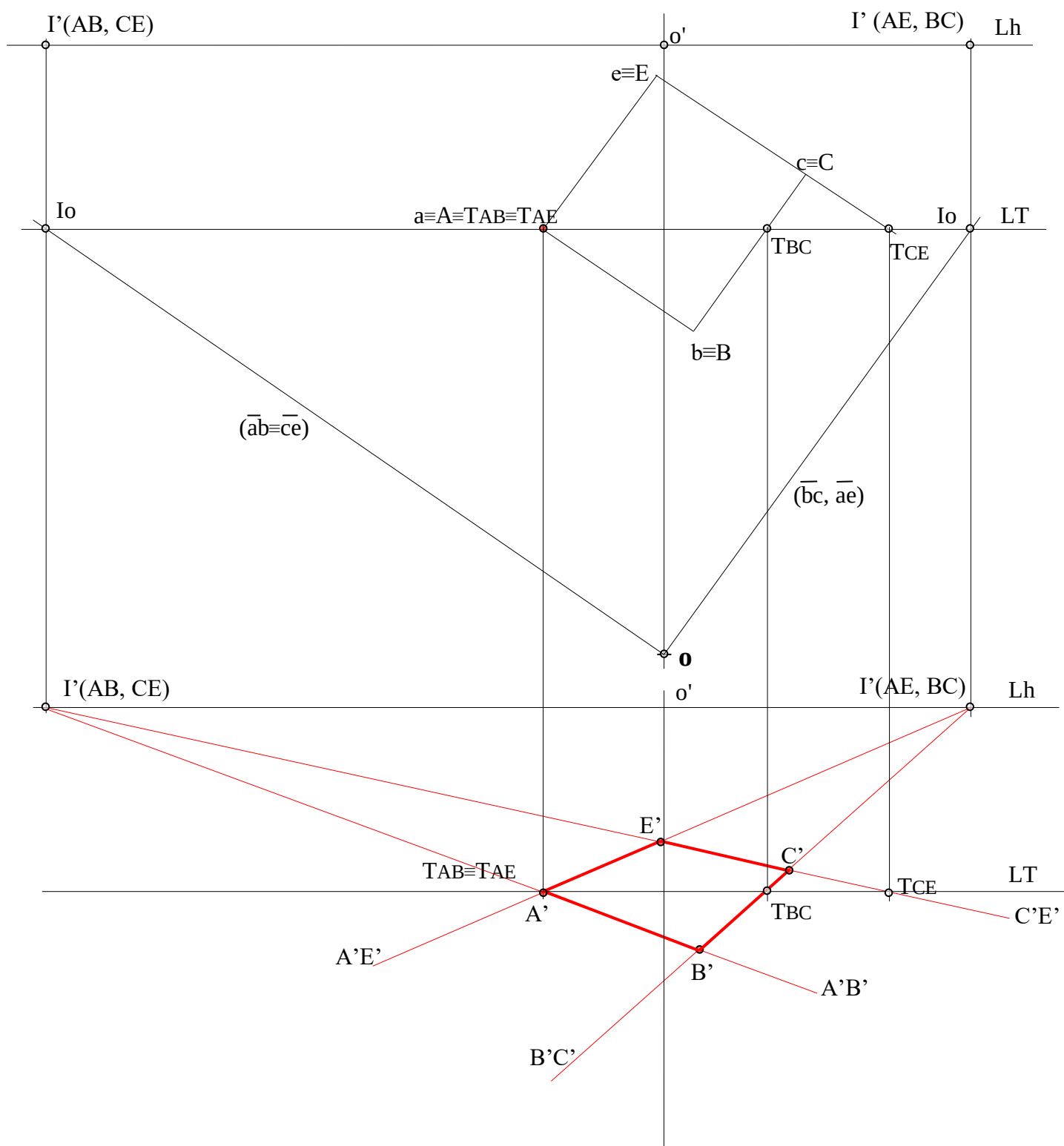
* Représentation



* Explications analytiques

De (**o**) on a mené $(\overline{ab} \equiv \overline{ce}) \parallel$ à (ab) et (ce) , à $l' \cap$ avec la (LT) en **Io** on a rappelé verticalement, et $l' \cap$ avec la (Lh) on a obtenu $[I'(AB, CE)]$. Idem, de (**o**) on a mené $(\overline{bc} \equiv \overline{ae}) \parallel$ à (bc) et (ae) , à $l' \cap$ avec la (LT) en **Io** on a rappelé verticalement, et $l' \cap$ avec la (Lh) on a obtenu $[I'(BC, AE)]$. A l'intersection de (LT) , avec (AB) on obtient **TAB**, avec (AE) on obtient **TAE** [$TAB \equiv TAE$], avec (BC) on obtient **TBC**, et enfin, on a prolongé (CE) et à l'intersection avec la (LT) on a obtenu **TCE**. On a joint $I'(AB, CE)$ avec **TAB** on a obtenu $(A'B')$, avec **TCE** on a obtenu $(C'E')$. Idem, on a joint $I'(BC, AE)$ avec **TBC** on a obtenu $(B'C')$, avec **TAE** on a obtenu $(B'C')$. Enfin, $(A'B') \cap (A'E') \equiv A'$; $(A'B') \cap (B'C') \equiv B'$; $(C'E') \cap (B'C') \equiv C'$ et $(C'E') \cap (A'E') \equiv E'$. Ainsi, on a $(A'B'C'E')$ la perspective centrale conique du carré $(ABCE)$.

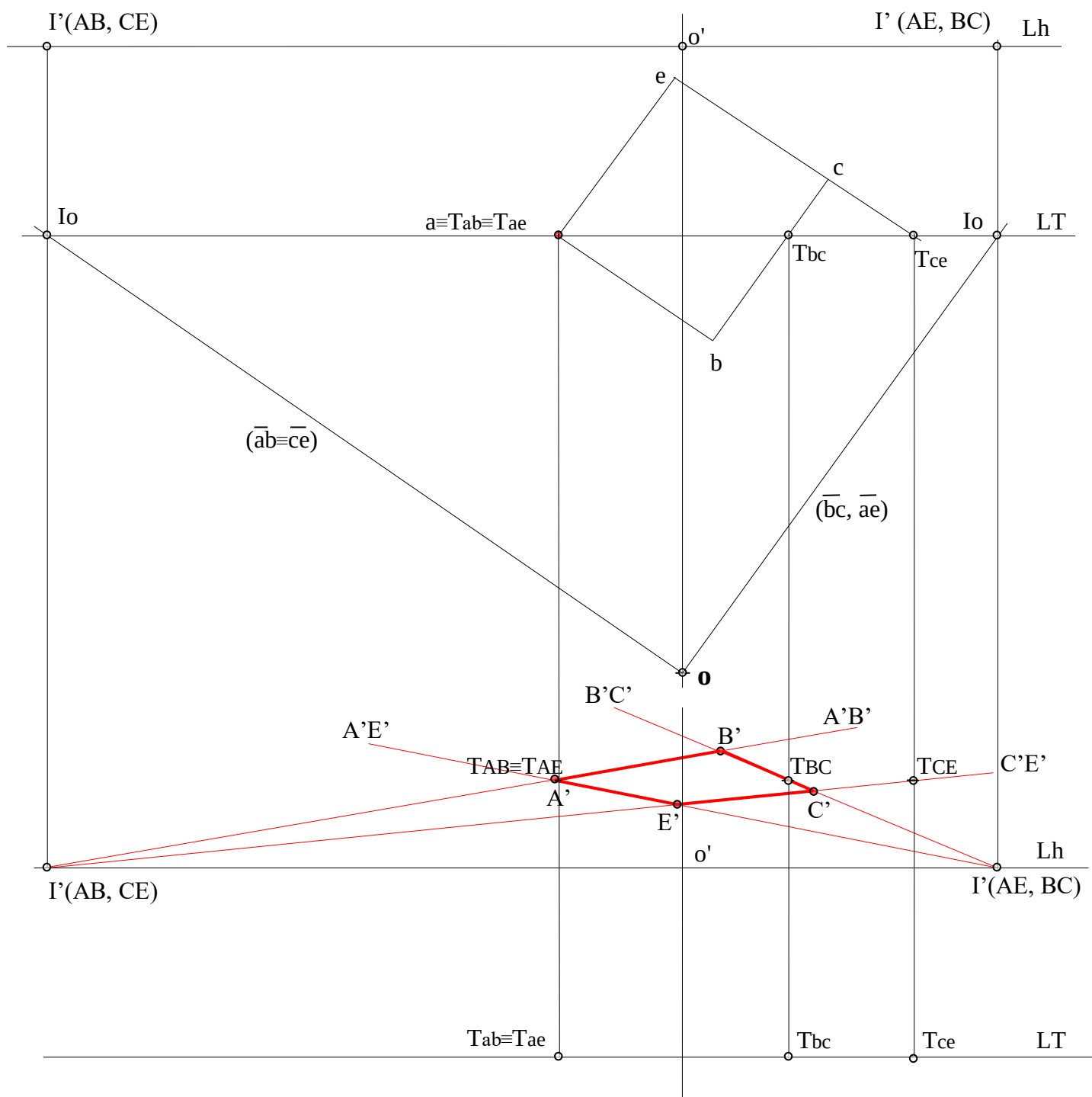
Dans la pratique, pour ne pas surcharger le dessin en perspective centrale conique, il est recommandé de séparer le dessin des données graphiques de la représentation de la perspective centrale conique (voir ci-après).



*Exemple 2 :

Soit un carré ($ABCE$) posé sur un plan horizontal de cote = **4 cm.** (voir dessin ci-après).

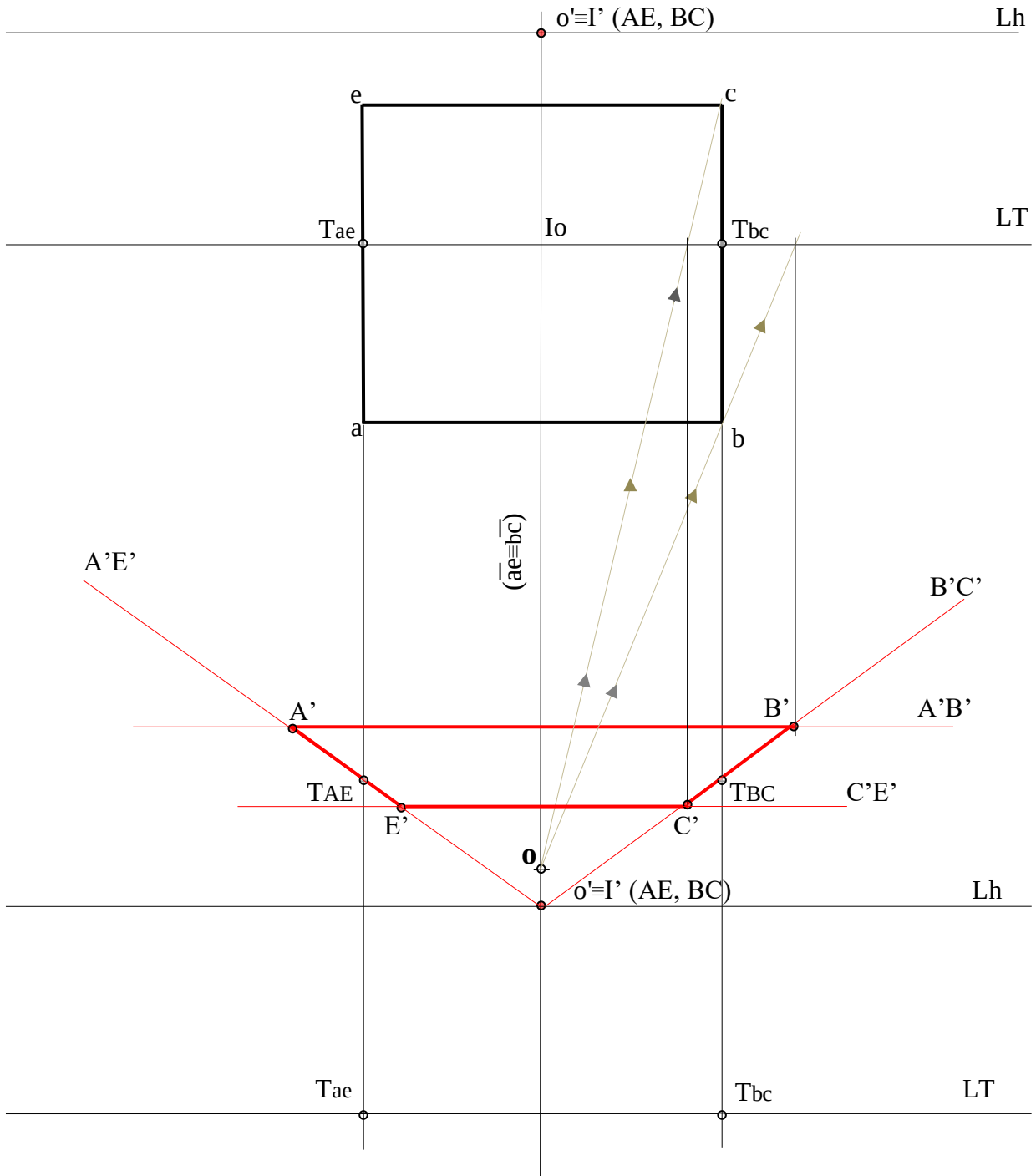
Représenter la perspective centrale conique du carré.



$[Tab, TAB] = [Tae, TAE] = [Tbc, TBC] = [Tce, TCE] = 4 \text{ cm}$, la cote donnée du carré. Cela, car les segments $[(Tab, TAB), (Tae, TAE), (Tbc, TBC), (Tce, TCE)] \in \text{à l'écran}$, et donc leurs projections centrales coniques sont en vraie mesure.

***Exemple 3 :**

Soit un carré (**ABCE**) posé sur un plan horizontal de cote = 4 cm. Représenter la perspective centrale conique du carré sachant que les côtés (**AE**) et (**BC**) sont de bout. (Voir dessin ci-après).



Les côtés (**AE**) et (**BC**) sont de bout et donc leurs points de fuite sont confondus en (**o'**). Les côtés (**AB**) et (**CE**) étant // à la (**LT**), leurs projections centrales coniques restent // à la (**LT**).